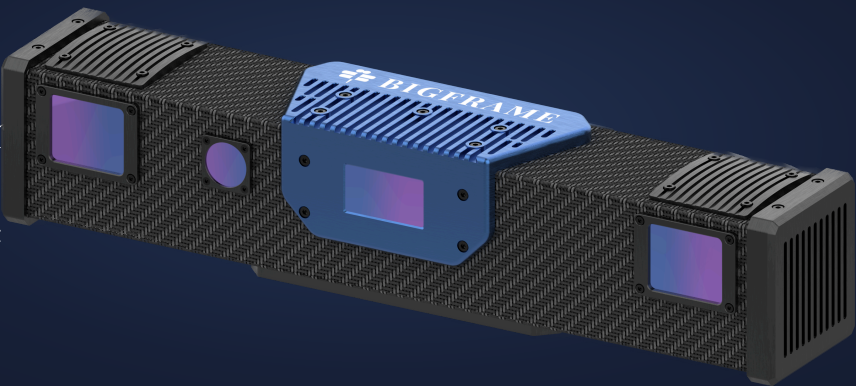


3D-Kameras für Paletten, Fahrzeuge und Container

Große Szenen bei 1,2 bis 3,5 m von einem Balken über Dock, Zelle oder Förderband; mit einem auf jeden Punkt registrierten Farbbild.

VORLÄUFIG · VISION 2026



2,56 × 2,06 m

Sichtfeld bei 2,5 m

1,30 × 1,05 m bei 1,2 m; 3,60 × 2,91 m bei 3,5 m.

1,2–3,5 m

Arbeitsabstand

2,3 m Messtiefe von einer festen Halterung; 450 mm Balken, 3,5 kg, über der Szene.

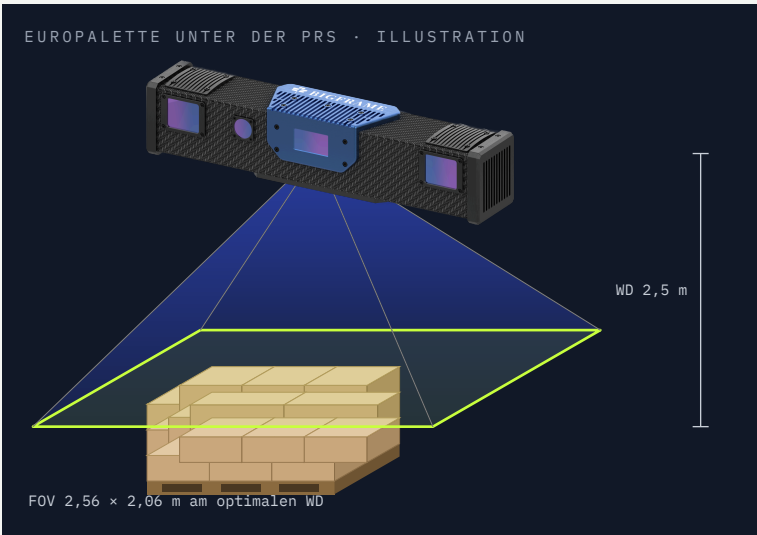
300 µm

Z-Wiederholgenauigkeit ¹

Mit 1400 µm Punktabstand bei 2,5 m; zwei Kameras mit je 5 MP und RGB-Bild, 1 fps.

Die PRS erfasst die größten Szenen im Programm — eine Palette, ein Fahrzeug, einen Container, einen Stapel am Dock — in einer Aufnahme, mit dem Farbbild, das der Bediener braucht, um zu sehen, was gemessen wurde.

Die PRS im Einsatz



Bei 2,5 m deckt das Sichtfeld von 2,56 × 2,06 m eine Europalette mit Reserve ab; Lagenhöhe und Kartonpositionen kommen aus einer Aufnahme.

Welche Kamera für große Szenen?

Wählen Sie die VR-2300B, wo bei 2 bis 4 m der feinste Punktabstand zählt und kein Farbbild nötig ist; die VRD-1200B für eine Kamera am Arm; die PRS, wo eine Szene von 2 m oder mehr mit Farbbild von einer festen Halterung erfasst werden muss.

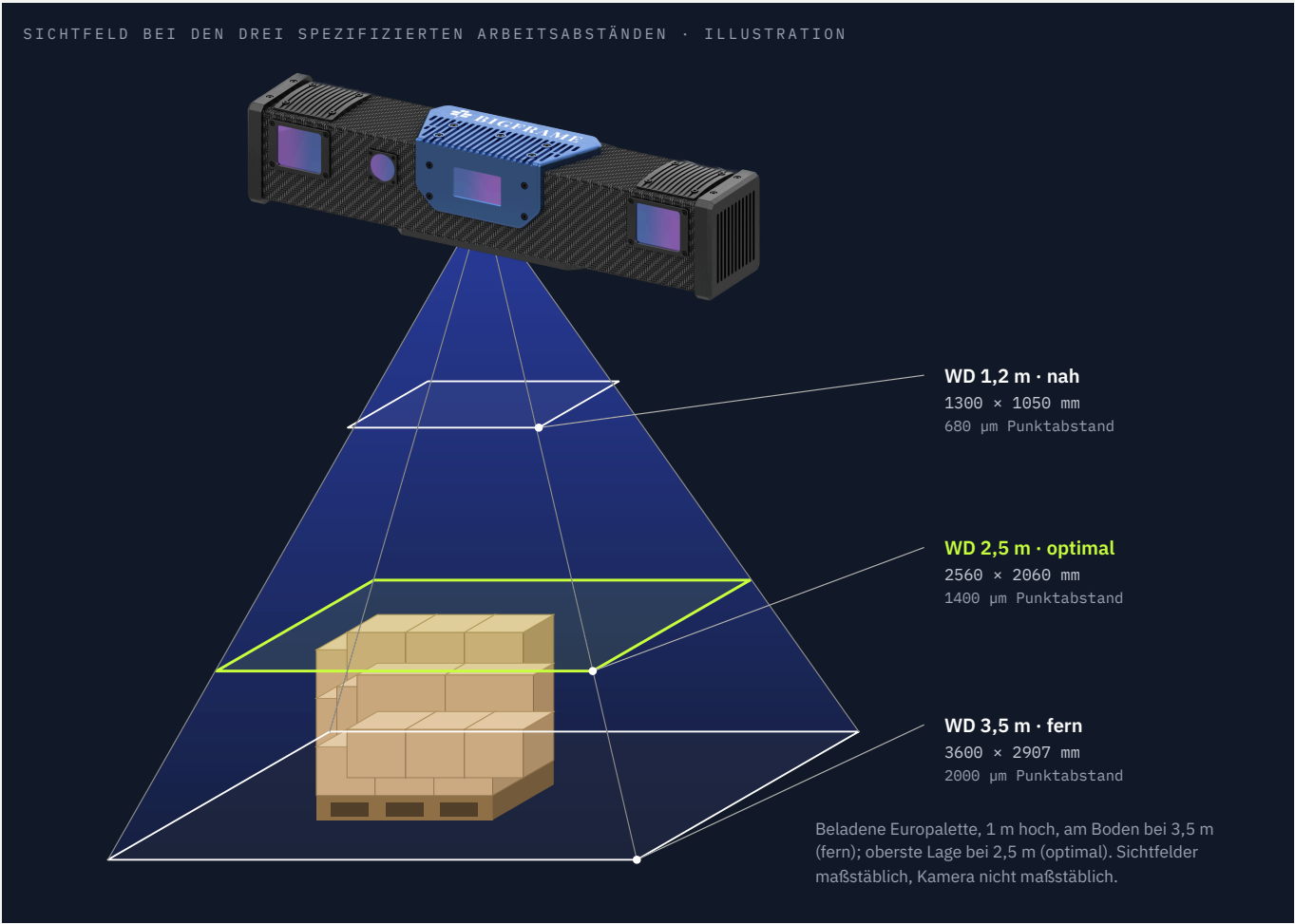
Die PRS-2500B ist für drei Arbeitsabstände spezifiziert, von 1,2 bis 3,5 m (Tabelle auf Seite 14); bei 3,5 m deckt das Sichtfeld von 3,60 × 2,91 m eine Containertür mit Reserve ab; bei 1,2 m beträgt es 1,30 × 1,05 m.

Kameras für große Szenen im Vergleich

Modell	Sichtfeld bei optimalem WD (mm)	Arbeitsabstand nah / optimal / fern (mm)	XY-Punktabstand (µm)	Z-Wiederholgenauigkeit 2σ (µm)	Farbbild	Montage
VR-1300B	865 × 645	900 / 1500 / 2200	420	60	Nein	fest, über der Szene
VR-2300B	1500 × 1115	1900 / 2600 / 3800	730	100	Nein	fest, über der Szene
VRD-1200B	1166 × 731	900 / 1200 / 1600	480	24	Ja	Roboterarm
PRS-2500B ¹	2560 × 2060	1200 / 2500 / 3500	1400	300	Ja	fest, über der Szene

¹ PRS: vorläufige Spezifikation; Z-Wiederholgenauigkeit 300 µm, Verfahren wird zur Markteinführung angegeben.

PRS-Serie: Sichtfeld und Abmessungen

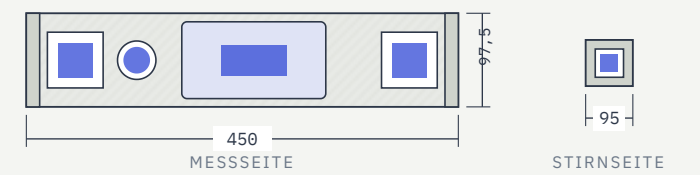


Sichtfeld nach Arbeitsabstand ¹

WD (mm)	Sichtfeld (mm)	XY-Punktabstand (µm)
1200 nah	1300 × 1050	680
2500 opt.	2560 × 2060	1400
3500 fern	3600 × 2907	2000

¹ Vorläufige Spezifikation; endgültiges Datenblatt zur Markteinführung. Z-Wiederholgenauigkeit 300 µm, Verfahren wird zur Markteinführung angegeben. Messtiefe 2300 mm, nah bis fern.

Abmessungen und Montage



- Gehäuse L × B × H 450 × 97,5 × 95 mm
- Gewicht 3,5 kg
- Stereobasis ca. 350 mm
- Schnittstelle Gigabit Ethernet; 24 V DC, bis 4 A
- Montage Halterungssatz; Details zur Markteinführung
- Vorläufige Spezifikation; Abmessungen über das Gehäuse, ohne Steckverbinder. Maßzeichnungen und 3D-CAD-Daten auf Anfrage.

Ihre Palette oder Ihr Fahrzeug, gemessen vor dem Kauf.

Senden Sie ein Foto der Szene und die benötigte Messung an info@bigframe.com — Sie erhalten von uns Modell und Arbeitsabstand.

Alle Modelle

Die Werte, die die Wahl entscheiden, in Katalogreihenfolge. Vollständige Spezifikationen auf den Seiten 18 bis 20; Definitionen und das Verfahren der Wiederholgenauigkeit auf Seite 22.

Modell	Sichtfeld bei optimalem WD (mm)	Arbeitsabstand nah-fern (mm)	Optimaler WD (mm)	Messtiefe (mm)	XY- Punkt- abstand (µm)	Z- Wiederhol- genauigkeit 2σ (µm) ¹	Punkte pro Aufnahme	Schnittstelle	L × B × H (mm)	Gewicht (kg)	Seite
● TRS-Serie – Streifenlicht-3D-Kameras mit vier Projektionsrichtungen											
TRS-010B	9,8 × 9,8	62–63	62,5	1	1,9	0,06	26,2 Millionen	CoaXPress	230 × 230 × 250	8,85	5
TRS-025B	25,5 × 25,5	101,5–106,5	104	5	5	0,1	26,2 Millionen	CoaXPress	240 × 240 × 275	9,74	5
TRS-050B ²	51 × 51	auf Anfrage	131	8	10	0,2	26,2 Millionen	CoaXPress	300 × 300 × 253	11	5
TRS-075B ²	74 × 74	auf Anfrage	191	8	14	1	26,2 Millionen	CoaXPress	360 × 360 × 350	17	5
● VRH9-Serie – Flächen-Streifenlicht-3D-Kameras, Feinmessung											
VRH9-020B	24,3 × 12,5	112–114,5	113	2,5	5,8	0,15	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-040B	48,2 × 24,7	243–257	250	14	11	0,23	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-080B	81,5 × 41,5	260–280	270	20	19	0,36	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-120B	126 × 64,5	260–290	275	30	30	0,5	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-160B	159 × 81,5	340–380	360	40	38	0,95	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-200B	205 × 105	330–390	360	60	49	1,3	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-280B	277 × 142	450–550	500	100	66	1,8	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
● VR-Serie – Flächen-Streifenlicht-3D-Kameras, mittlere und große Szenen											
VR-400B	300 × 220	350–650	500	300	150	2	3,2 Millionen	GigE	220 × 120 × 56	1,6	9
VR-600B	415 × 305	500–900	700	400	200	14	3,2 Millionen	GigE	220 × 120 × 56	1,6	9
VR-1300B	865 × 645	900–2200	1500	1300	420	60	3,2 Millionen	GigE	220 × 120 × 56	1,6	9
VR-2300B	1500 × 1115	1900–3800	2600	1900	730	100	3,2 Millionen	GigE	220 × 120 × 56	1,6	9
● VRD-Serie – Farb-Stereo-Streifenlicht-3D-Kameras, Roboterführung											
VRD-600B	580 × 369	400–800	600	400	240	6	5 Millionen	GigE	166 × 90 × 54	0,87	11
VRD-1200B	1166 × 731	900–1600	1200	700	480	24	5 Millionen	GigE	166 × 90 × 54	0,87	11
● PRS-Serie – Stereo-3D-Kameras mit großer Basis für große Szenen · vorläufig ³											
PRS-2500B ³	2560 × 2060	1200–3500	2500	2300	1400	300	auf Anfrage	GigE	450 × 97,5 × 95	3,5	13

¹ Regional 2σ auf einer Keramik-Referenzplatte; größter Wert bei nahem, optimalem und fernem Arbeitsabstand; Verfahren auf Seite 22. ² TRS-050B und TRS-075B: naher und ferner Arbeitsabstand auf Anfrage; Messtiefe 8 mm. ³ PRS: vorläufige Spezifikation; Verfahren der Z-Wiederholgenauigkeit und Punkte pro Aufnahme zur Markteinführung.

Ein Modell auswählen

Wählen Sie ein **Sichtfeld**, das das Teil beim optimalen Arbeitsabstand mit Reserve abdeckt.

Wählen Sie einen **Punktabstand** von einem Zehntel des kleinsten Merkmals oder feiner.

Wählen Sie eine **Z-Wiederholgenauigkeit** von einem Zehntel der Toleranz oder besser; eine Messsystemanalyse am Teil entscheidet.

Modellwahl? Fragen Sie uns.

Senden Sie ein Foto des Teils, Merkmal und Toleranz an **info@bigframe.com**. Sie erhalten Modell und Arbeitsabstand und erfahren, was die Kamera auflöst und was nicht.

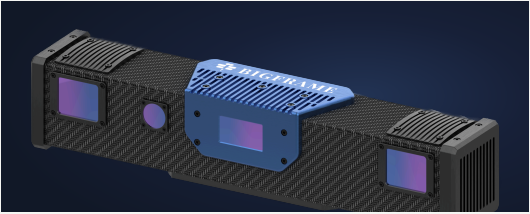


PRS-Serie: technische Daten

PRS-Serie

NEU

Modell	PRS-2500B
Arbeitsabstand nah / optimal / fern (mm)	1200 / 2500 / 3500
Sichtfeld bei 1200 / 2500 / 3500 mm, B × H (mm)	1300 × 1050 / 2560 × 2060 / 3600 × 2907
Messtiefe, Z-Bereich (mm)	2300
XY-Punktabstand bei 1200 / 2500 / 3500 mm (µm)	680 / 1400 / 2000
Z-Wiederholgenauigkeit (µm) ¹	300
Kameraauflösung	2448 × 2048 Pixel, 5 MP, 2 Kameras
Bildrate	1 fps bei voller Auflösung
Optischer Aufbau	Zwei Kameras, Stereobasis ca. 350 mm; Laser-Musterprojektor; RGB-Kamera
Lichtquelle	Roter Laser, 638 nm
Laserklasse	Angabe zur Markteinführung
Farbbildausgabe	RGB-Bild, auf die Punktwolke registriert
Datenschnittstelle	Gigabit Ethernet
Versorgung	24 V DC, bis 4 A
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Abmessungen L × B × H (mm)	450 × 97,5 × 95
Gewicht (kg)	3,5
Software	TridiVision



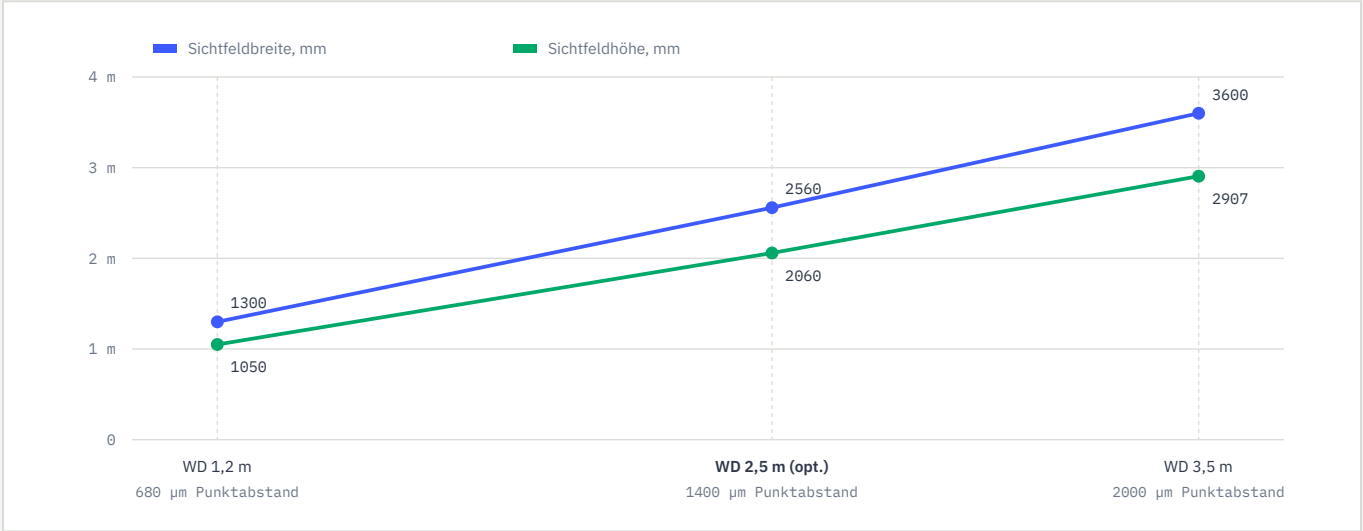
PRS, Messseite; Gehäuse 450 × 97,5 × 95 mm, Kamerafenster an beiden Enden, dazwischen RGB-Kamera und Laserprojektormodul.

Nach Arbeitsabstand

WD (mm)	Sichtfeld (mm)	XY-Punktabstand (µm)
1200 nah	1300 × 1050	680
2500 opt.	2560 × 2060	1400
3500 fern	3600 × 2907	2000

Vorläufige Spezifikation; endgültiges Datenblatt zur Markteinführung. ¹ Verfahren wird zur Markteinführung angegeben. Abmessungen über das Gehäuse, ohne Steckverbinder.

Sichtfeld und Punktabstand über dem Arbeitsabstand



Sichtfeldbreite und -höhe bei den drei spezifizierten Arbeitsabständen, darunter jeweils der XY-Punktabstand. Bei 2,5 m deckt das Sichtfeld eine Europalette mit Reserve ab; bei 3,5 m eine Containertür.